

اليوم الثاني والعشرون: RSTP 802.1w

مقدمة عن RSTP

RSTP هو اختصار لـ Rapid Spanning Tree Protocol، ويعرف بالمعيار IEEE 802.1w. تم تطوير RSTP كتحسين جذري لـ STP التقليدي (802.1D). المشكلة الأكبر في STP التقليدي هي وقت التقارب البطيء جداً (يصل إلى 50 ثانية). في الشبكات الحديثة، هذا وقت طويل جداً. تخيل أن شبكة شركة كبيرة تتوقف عن العمل لمدة 50 ثانية عند كل تغيير في التوصيلات - هذا غير مقبول. RSTP يحل هذه المشكلة ويقلص وقت التقارب إلى بضعة ثوانٍ فقط (عادة أقل من 6 ثوانٍ).

RSTP ليس مجرد نسخة أسرع من STP، بل هو بروتوكول مختلف تماماً في طريقة عمله. RSTP يحافظ على التوافق مع STP التقليدي (إذا كان أحد المحولات في الشبكة يستخدم STP فقط، سينتجف RSTP معه). ولكن للحصول على أفضل أداء، يجب أن تكون جميع المحولات في الشبكة مشغلة لـ RSTP. RSTP أسرع لأنه يستخدم آلية تسمى Proposal/Agreement (اقتراح/موافقة) بدلاً من الاعتماد على المؤقتات الزمنية (Timers).

حالات المنافذ في RSTP

RSTP يقلص عدد حالات المنافذ من 5 إلى 3 حالات فقط. هذا التبسيط يساعد في تسريع عملية التقارب:

الحالة الأولى: Discarding (تجاهل). هذه الحالة تجمع بين حالات Blocking و Disabled و Listening من STP التقليدي. في هذه الحالة، المنفذ لا يمرر أي إطارات بيانات ولا يتعلم عناوين MAC. يستطيع فقط استقبال BPDU. المنفذ يبقى في هذه الحالة لفترة قصيرة جداً في RSTP.

الحالة الثانية: Learning (تعلم). نفس مفهوم STP التقليدي. المنفذ يبدأ ببناء جدول MAC ولكن لا يمرر إطارات البيانات بعد. في RSTP، هذه الحالة أقصر بكثير لأن عملية Proposal/Agreement تسرع الانتقال.

الحالة الثالثة: Forwarding (تمرير). المنفذ يمرر البيانات بشكل كامل. يرسل ويستقبل إطارات البيانات و BPDU ويتعلم عناوين MAC.

الفرق الجوهرى هو أن RSTP لا ينتظر المؤقتات (Timers) ليتنقل بين الحالات. بدلاً من ذلك، يستخدم RSTP عملية تفاوض سريعة مع المحول المجاور للانتقال مباشرة من Discarding إلى Forwarding في معظم الحالات.

أدوار المنافذ في RSTP

RSTP يضيف دورين جديدين للمنافذ بالإضافة إلى الأدوار الموجودة في STP:

الدور الأول: Root Port (منفذ جذر). نفس المفهوم في STP. المنفذ الذي يقدم أفضل مسار إلى Root Bridge. يكون دائماً في حالة Forwarding.

الدور الثاني: Designated Port (منفذ معين). نفس المفهوم في STP. المنفذ المسؤول عن رابط معين. يكون دائماً في حالة Forwarding.

الدور الثالث: Alternate Port (منفذ بديل). هذا دور جديد في RSTP. Alternate Port هو منفذ يوفر مساراً بديلاً إلى Root Bridge (مسار مختلف عن Root Port الحالي). يعتبر هذا المنفذ نسخة احتياطية لـ Root Port. إذا فشل Root Port، يمكن لـ Alternate Port أن يصبح Root Port فوراً. Alternate Port يكون في حالة Discarding.

الدور الرابع: Backup Port (منفذ احتياطي). هذا الدور جديد أيضاً. Backup Port يوفر نسخة احتياطية لـ Designated Port على نفس الرابط. إذا كان لدينا محول متصل بنفس الرابط عبر منفذين (نادر الحدوث، عادة مع Hubs القديمة)، يصبح أحد المنفذين Designated والآخر Backup Port. Backup Port يكون في حالة Discarding.

أدوار Alternative و Backup تختلف عن بعضها: Alternate هو بديل لـ Root Port بينما Backup هو بديل لـ Designated Port. في STP التقليدي، كلاهما كانا يسميان Non-Designated Ports.

Edge Ports (منافذ الحافة)

Edge Ports في RSTP هي نفس مفهوم PortFast في STP التقليدي. المنفذ الذي يعتبر Edge Port يفترض أنه متصل بجهاز نهائي (وليس بمحول آخر). لا يرسل Edge Port BPDUs ولا يستقبلها. عند تفعيل Edge Port، ينتقل المنفذ فوراً إلى حالة Forwarding دون أي تأخير.

في RSTP، إذا استقبل Edge Port فجأة BPDUs من جهاز متصل به، يفقد صفة Edge Port ويعود للعمل كمحول عادي. هذا يختلف عن PortFast في STP حيث يجب تكوين BPDUs Guard يدوياً لمنع المشاكل. RSTP يتعامل مع هذا الموقف تلقائياً. لتكوين منفذ كـ Edge Port في RSTP، نستخدم الأمر `spanning-tree portfast` (لاحظ أن Cisco استمرت في استخدام اسم PortFast).

Point-to-Point Links

RSTP يعمل بشكل أسرع على الوصلات من نقطة إلى نقطة (Point-to-Point Links). الوصلة من نقطة إلى نقطة هي وصلة مباشرة بين محولين بدون أي جهاز آخر مشترك. جميع وصلات Full-Duplex تعتبر Point-to-Point. على هذه الوصلات، يستخدم RSTP Proposal/Agreement handshake الذي سنشرحه الآن.

على الوصلات المشتركة (Shared Links) مثل Half-Duplex أو وصلات Hubs، يعمل RSTP بشكل أبطأ لضمان التوافق مع STP التقليدي. لذلك، من المهم جداً استخدام Full-Duplex على جميع الوصلات بين المحولات للاستفادة من سرعة RSTP.

Proposal/Agreement Handshake

هذه هي الميزة الأساسية التي تجعل RSTP سريعاً. في STP التقليدي، عندما يتغير هيكل الشبكة، تنتظر المحولات المؤقتات لتنتهي (15 Forward Delay ثانية، Max Age 20 ثانية). في RSTP، يتم التفاوض المباشر بين المحولات:

الخطوة الأولى: المحول A يرسل Proposal BPDUs إلى المحول B المقترحاً أن يصبح A هو Designated Port على هذا

الرابط. المحول B يستقبل هذا الاقتراح.

الخطوة الثانية: المحول B يغلق (Blocks) جميع منافذه غير Edge Ports (يجعلها Discarding) لمنع أي حلقة مؤقتة.

الخطوة الثالثة: المحول B يرسل Agreement BPDU إلى A موافقاً على أن A هو Designated Port.

الخطوة الرابعة: المحول A يستقبل الموافقة وينتقل فوراً إلى حالة Forwarding (دون انتظار أي مؤقت).

هذه العملية بأكملها تحدث في أقل من ثانية واحدة. ثم يقوم المحول B بإرسال Proposal إلى جيرانه الآخرين، وتكرر العملية حتى تصل الشجرة بأكملها إلى حالة الاستقرار. بهذه الطريقة، يتم بناء الشجرة بسرعة كبيرة جداً تشبه الموجة المنتشرة عبر الشبكة.

التقارب السريع في RSTP

بفضل Proposal/Agreement، يمكن لـ RSTP التقارب (Converge) في الحالات التالية بسرعة كبيرة:

عند إضافة محول جديد إلى الشبكة: يتم التفاوض مع الجيران وبناء الشجرة فوراً. في STP التقليدي، هذا يستغرق 30-50 ثانية.

عند فشل رابط (Link Failure): المحول المجاور للكابل المقطوع يكتشف الفشل فوراً (via Loss of Signal) أو قلة استقبال BPDU لثلاث دورات Hello متتالية). يقوم بتعيين Alternate Port (إذا كان موجوداً) على الفور كـ Root Port جديد. في STP التقليدي، هذا يستغرق 20 ثانية (Max Age).

عند عودة رابط بعد فشله: يتم Proposal/Agreement بين المحولين. المنفذ الجديد يصبح Forwarding في ثوانٍ. في STP التقليدي، هذا يستغرق 30 ثانية (Listening + Learning).

تكوين RSTP على محولات Cisco

لتشغيل RSTP على محولات Cisco، نستخدم الأمر `spanning-tree mode rapid-pvst`. هذا الأمر يفعل `Rapid Per-VLAN Spanning Tree Plus (Rapid PVST+)`. هذا هو تطبيق Cisco لـ RSTP مع دعم كل VLAN على حدة (Per-VLAN).

يمكنك التحقق من وضع STP الحالي باستخدام الأمر `show spanning-tree`. إذا كان المحول يعمل بـ RSTP، ستري "Spanning tree enabled protocol rstp" في المخرجات.

```

على المحول RSTP تفعيل !
Switch(config)# spanning-tree mode rapid-pvst

RSTP لتأكيد تفعيل !
Switch# show spanning-tree
VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol rstp
  Root ID      Priority      32768
                Address      0011.2233.44AA
                This bridge is the root
  Hello Time    2 sec    Max Age 20 sec    Forward Delay 15 sec

  Bridge ID     Priority      32768 (priority 32768 sys-id-ext 1)
                Address      0011.2233.44BB
  Hello Time    2 sec    Max Age 20 sec    Forward Delay 15 sec
  Aging Time    300 sec

Interface      Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
-----
Gi0/1          Root FWD 4         128.1    P2p
Gi0/2          Altn BLK 4         128.2    P2p
Gi0/3          Desg FWD 4         128.3    P2p

```

لاحظ في المخرجات أعلاه أننا نرى "protocol rstp" مما يؤكد أن RSTP مشغل. نرى أيضاً دور (Alternate (Altn وهو دور RSTP الجديد. نوع الرابط (Type) يظهر (P2p (Point-to-Point) مما يسمح باستخدام Proposal/Agreement السريع.

مقارنة STP و RSTP

في الجدول التالي، نلخص الفروقات الرئيسية بين STP التقليدي (802.1D) و (802.1w) (RSTP):

- وقت التقارب: STP 30-50 ثانية، RSTP 1-6 ثوانٍ.
- حالات المنافذ: STP 5 حالات (Blocking, Listening, Learning, Forwarding, Disabled)، RSTP 3 حالات (Discarding, Learning, Forwarding).
- أدوار المنافذ: STP: Root, Designated, Blocking. RSTP: Root, Designated, Alternate, Backup.
- آلية العمل: STP يعتمد على المؤقتات (RSTP Timers) يعتمد على Proposal/Agreement handshake.
- اكتشاف الفشل: STP ينتظر (20 Max Age ثانية)، RSTP يكتشف خلال (3 6 Hello cycles ثوانٍ).
- دعم STP VLANs عبر PVST + يدعم RSTP VLANs عبر Rapid PVST + يدعم VLANs.
- التوافق: RSTP متوافق مع STP (يمكن أن يعمل محول RSTP مع محول STP).

ملاحظة مهمة: في الشبكات الحديثة، يجب استخدام RSTP (rapid-pvst) بدلاً من STP التقليدي. الفرق في وقت التقارب وحده كافٍ لتبرير الترقية. استخدم الأمر `spanning-tree mode rapid-pvst` على جميع محولات Cisco الخاصة بك. لا تنس أيضاً استخدام PortFast على جميع منافذ Access لتسريع اتصال الأجهزة النهائية.